

**Окружность. Круг. Длина
окружности и дуги
окружности.
Площадь круга и его частей.
Вписанные и центральные
углы.**



Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори

1. Окружность

Определение. **Окружностью** называется геометрическая фигура, состоящая из всех точек плоскости, равноудаленных от данной точки, которая называется центром окружности.

Определение. **Кругом** называется часть плоскости, ограниченная окружностью.

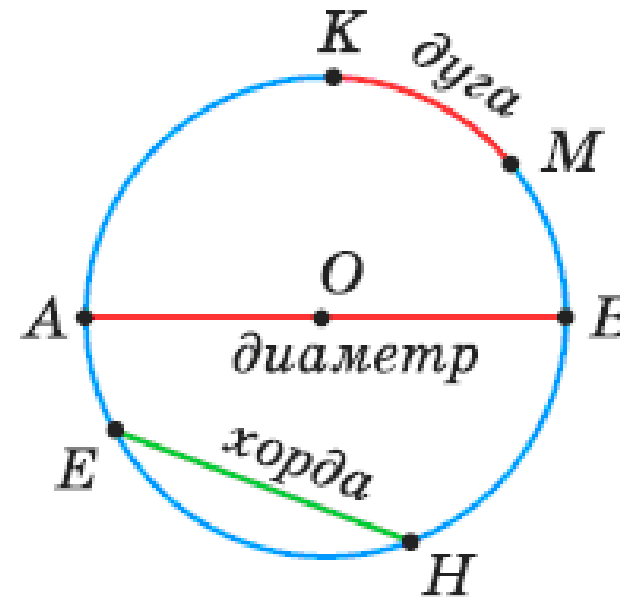
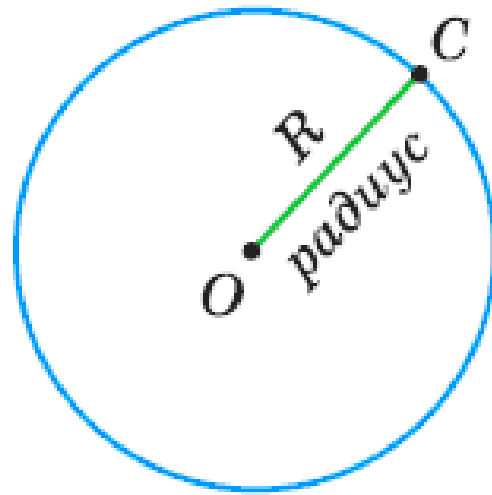


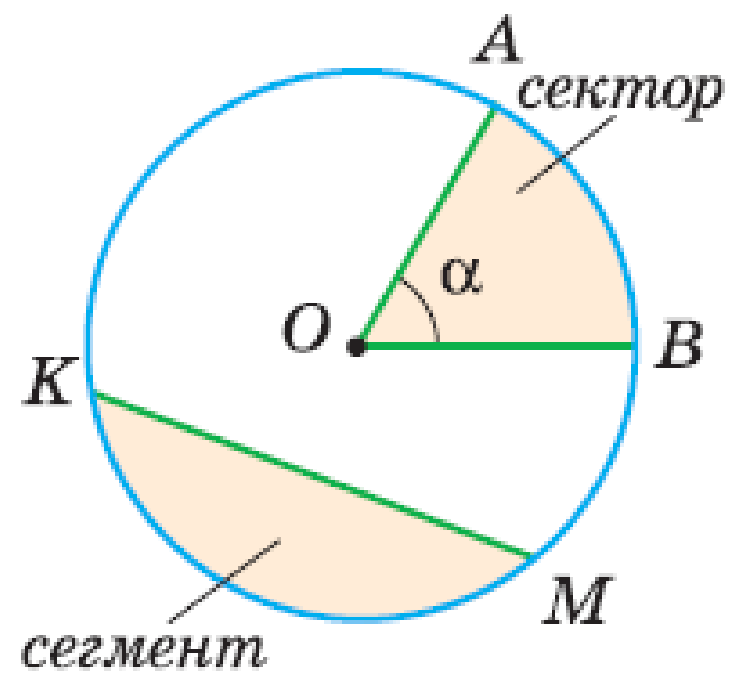
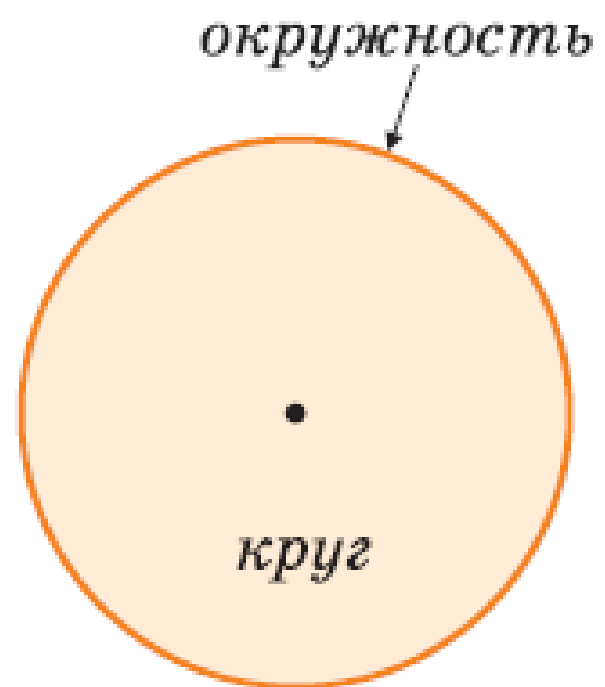
Радиусом окружности называется отрезок, соединяющий центр окружности с любой точкой на окружности (или длина этого отрезка).

Хордой окружности называется отрезок, соединяющий две точки окружности.

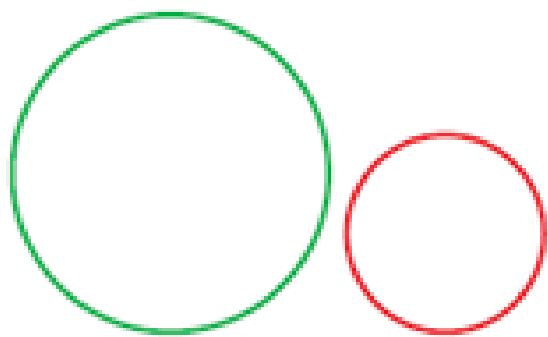
Диаметром окружности называется хорда, проходящая через центр окружности.

Дугой окружности называется часть окружности, ограниченная двумя точками.

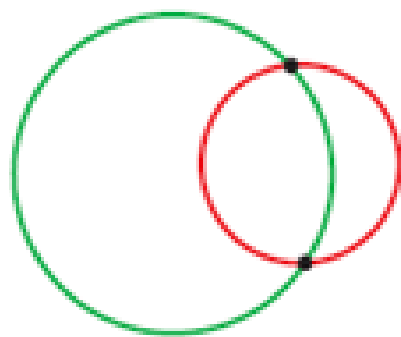




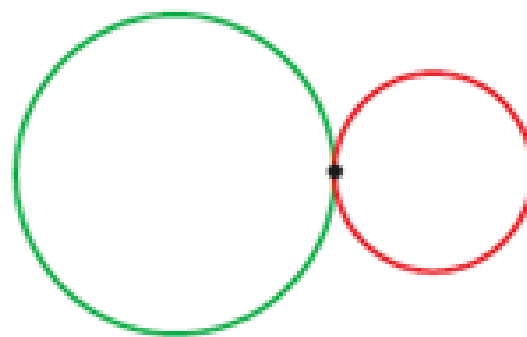
Две окружности могут не иметь общих точек, могут пересекаться в двух точках или касаться друг друга в одной точке. Окружности разного радиуса с общим центром называются *концентрическими*. Часть плоскости между двумя концентрическими окружностями называется *кольцом*.



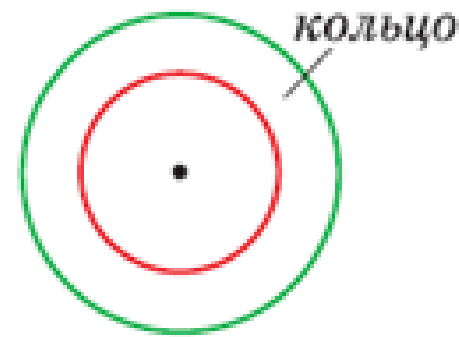
не пересекаются



пересекаются



касаются

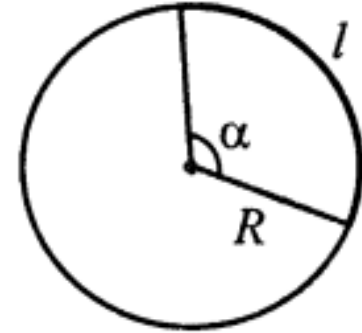


концентрические

Длина дуги и окружности

Длина окружности: $L = 2\pi R$, где R — радиус окружности.

Длина дуги: $l = \frac{\pi R}{180} \cdot \alpha$, где α — величина центрального угла, опирающегося на эту дугу



Площадь круга, кругового сектора, кругового сегмента

Площадь круга $S = \pi R^2$, где R — радиус круга.

Площадь кругового сектора: $S = \frac{\pi R^2}{360} \alpha$, где α — величина соответствующего центрального угла

рис. 1

Площадь кругового сегмента: $S = \frac{1}{2}(\alpha - \sin \alpha)R^2$

рис. 2

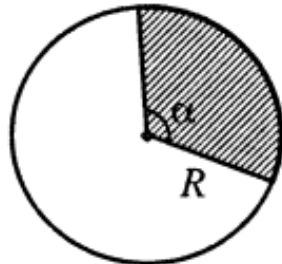


рис. 1

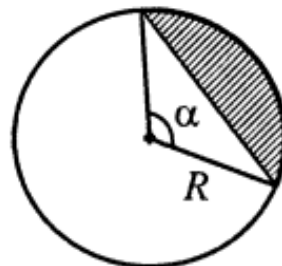
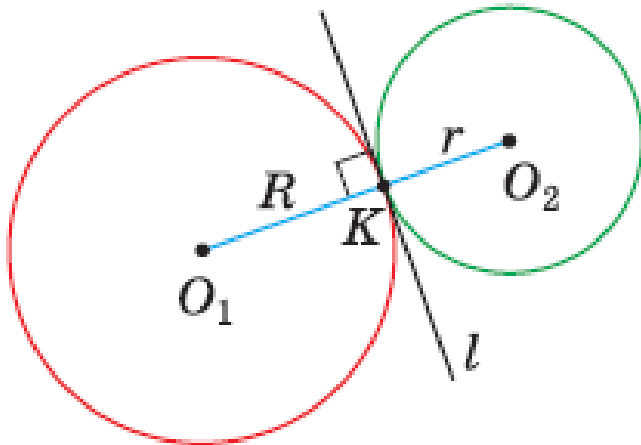


рис. 2

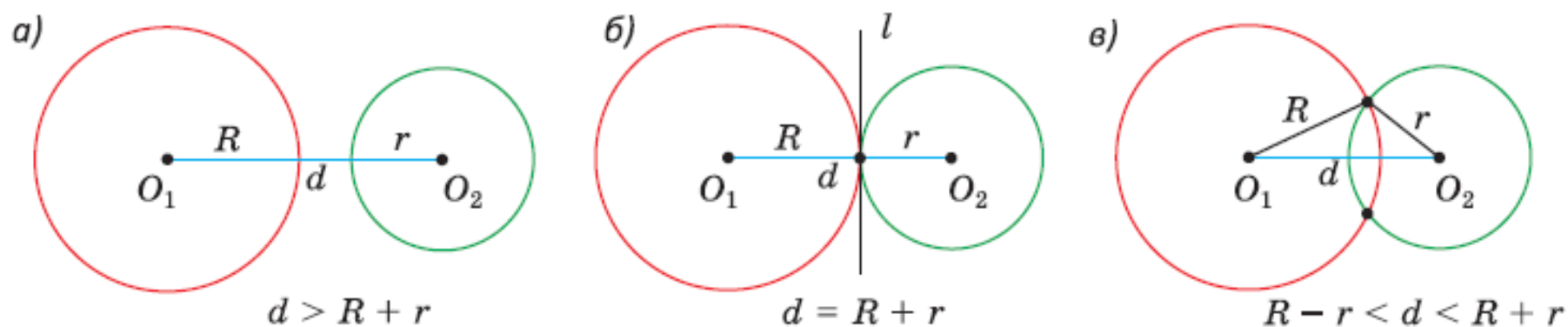
2. Взаимное расположение окружностей

Если две окружности имеют только одну общую точку, то они называются *касающимися* друг друга в этой точке. А если они имеют две общие точки, то - *пересекающимися*. Прямая, которая проходит через центры двух окружностей, называется *линией центров* этих окружностей.

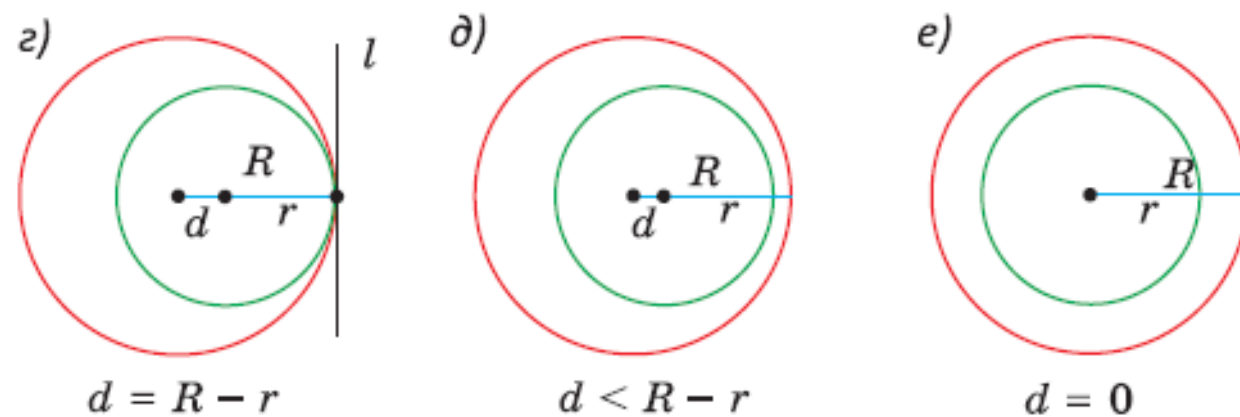
Справедливо свойство: «Точка касания двух касающихся окружностей принадлежит линии центров этих окружностей».



Для двух окружностей с радиусами R и r ($R > r$) и расстоянием $d = O_1O_2$ между их центрами можно выделить шесть случаев их различного взаимного расположения на плоскости:



- а) окружности расположены внешним образом и не касаются: $d > R + r$;
- б) окружности касаются внешним образом: $d = R + r$;
- в) окружности пересекаются (в 2 точках): $R - r < d < R + r$ (неравенство треугольника);



г) окружности касаются внутренним образом: $d = R - r$;

д) окружности расположены внутренним образом, не касаются, и их центры не совпадают: $d < R - r$;

е) окружности расположены внутренним образом, их центры совпадают (концентрические окружности): $d = 0$.

Задача 1. Доказать, что общая хорда двух пересекающихся окружностей перпендикулярна линии их центров и делится ею пополам.

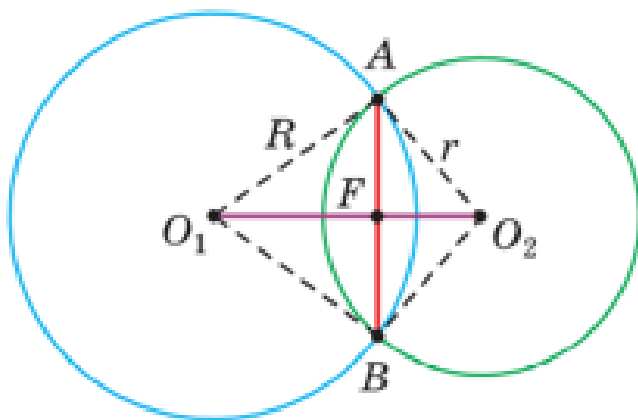


Рис. 340

Задача 1. Доказать, что общая хорда двух пересекающихся окружностей перпендикулярна линии их центров и делится ею пополам.

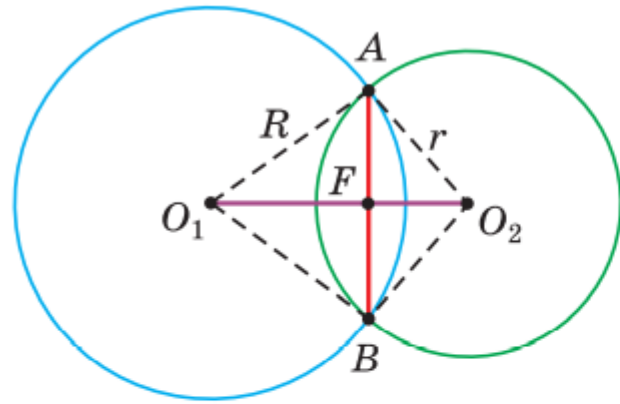


Рис. 340

Доказательство. Пусть две окружности с радиусами R и r соответственно с центрами в точках O_1 и O_2 пересекаются в точках A и B (рис. 340). Так как точка O_1 равноудалена от точек A и B ($O_1A = O_1B = R$), то она лежит на серединном перпендикуляре к отрезку AB . Точка O_2 также равноудалена от концов отрезка AB ($O_2A = O_2B = r$), следовательно, она также лежит на серединном перпендикуляре к

отрезку AB . Поскольку через две точки проходит единственная прямая, то O_1O_2 — серединный перпендикуляр к отрезку AB , то есть $O_1O_2 \perp AB$, $AF = FB$. Что и требовалось доказать.

Задача 2. Две окружности с радиусами R и r касаются внешним образом. Найти длину отрезка общей внешней касательной этих окружностей, заключенного между точками касания.

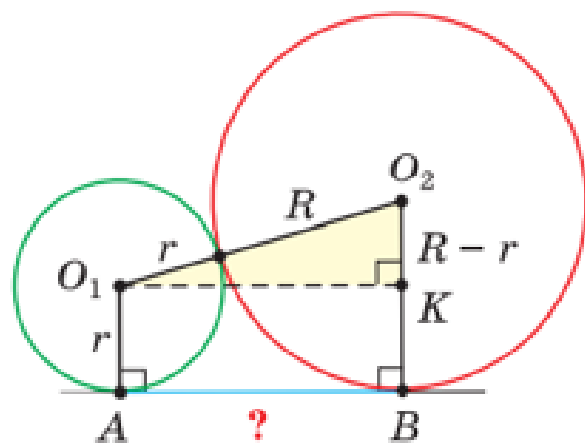


Рис. 341

Задача 2. Две окружности с радиусами R и r касаются внешним образом. Найти длину отрезка общей внешней касательной этих окружностей, заключенного между точками касания.

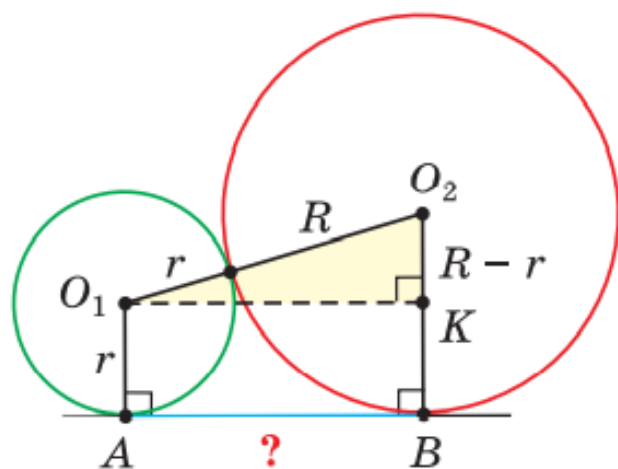


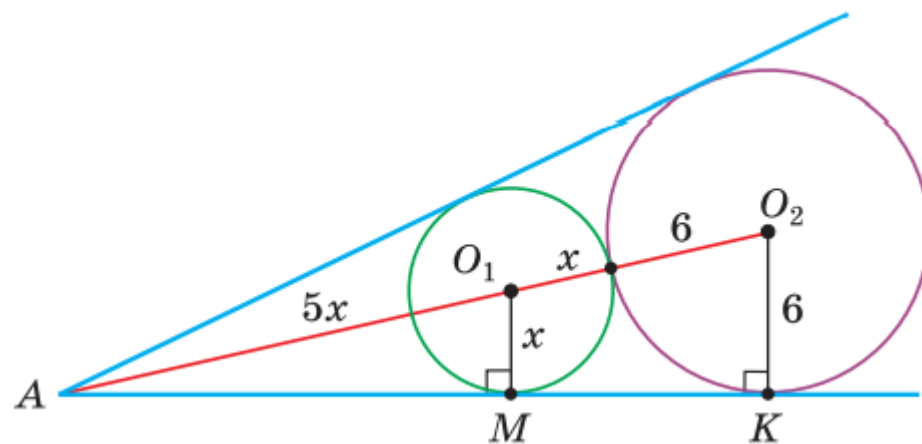
Рис. 341

Решение. Пусть AB — общая внешняя касательная двух касающихся внешним образом окружностей с центрами O_1 и O_2 (рис. 341), AB — искомый отрезок. Проведем радиусы $O_1A = r$ и $O_2B = R$ в точки касания. По свойству касательной $O_1A \perp AB$, $O_2B \perp AB$. Из точки O_1 проведем перпендикуляр O_1K к прямой O_2B . Четырехугольник AO_1KB — прямоугольник, так как все его углы прямые. Отсюда $O_1K = AB$, $BK = AO_1 = r$. В прямоугольном $\triangle O_1O_2K$

$$O_2K = O_2B - BK = R - r, \quad O_1O_2 = R + r. \quad \text{По теореме Пифагора: } O_1K = \sqrt{O_1O_2^2 - O_2K^2} = \sqrt{(R + r)^2 - (R - r)^2} = 2\sqrt{Rr}. \quad \text{Значит, } AB = 2\sqrt{Rr}.$$

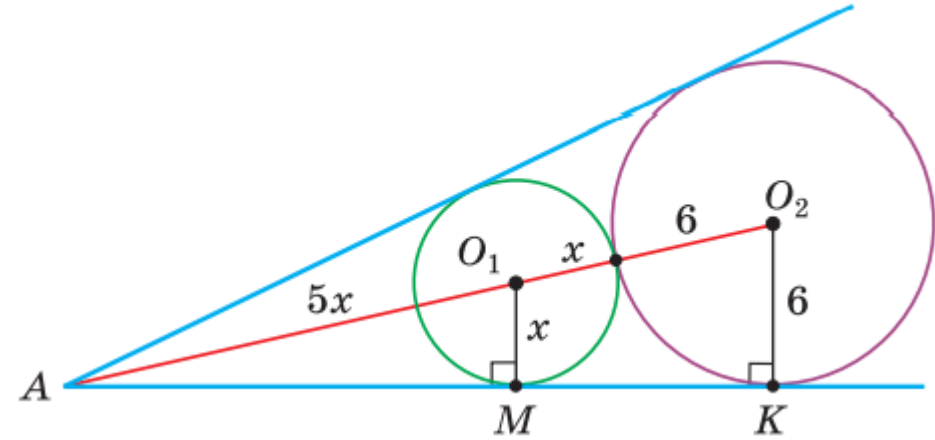
Ответ: $2\sqrt{Rr}$.

Задача 3. В угол вписаны две касающиеся внешним образом окружности. Радиус большей из них равен 6, расстояние от ее центра до вершины угла равно 30. Найти радиус меньшей окружности



Задача 3. В угол вписаны две касающиеся внешним образом окружности. Радиус большей из них равен 6, расстояние от ее центра до вершины угла равно 30. Найти радиус меньшей окружности

Решение. Пусть O_1 и O_2 — центры данных окружностей, вписанных в угол A , M и K — точки касания окружностей со стороной угла, O_1M , O_2K — радиусы. Тогда $O_2K \perp AK$, $O_1M \perp AM$, $O_2K = 6$, $O_1M = x$, $AO_2 = 30$. Из подобия прямоугольных треугольников AO_1M и AO_2K (по общему острому углу O_2AK)



следует, что $\frac{O_1M}{AO_1} = \frac{O_2K}{AO_2} = \frac{6}{30}$, то есть $\frac{x}{AO_1} = \frac{1}{5}$. Отсюда $AO_1 = 5x$,

$O_1O_2 = x + 6$, $AO_2 = AO_1 + O_1O_2$, $5x + (x + 6) = 30$, $6x = 24$, $x = 4$. Искомый радиус $O_1M = 4$.

Ответ: 4.

3. Центральный и вписанный углы

Определение. **Центральным углом** окружности называется угол, вершина которого находится в центре окружности.

Дуга окружности, заключенная внутри центрального угла, и этот центральный угол называются *соответствующими друг другу*.

Определение. **Градусной мерой** дуги окружности называется градусная мера соответствующего ей центрального угла.

Определение. **Вписанным углом** называется угол, вершина которого принадлежит окружности, а стороны пересекают окружность.

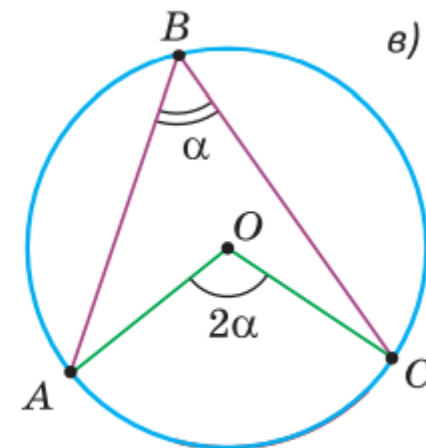
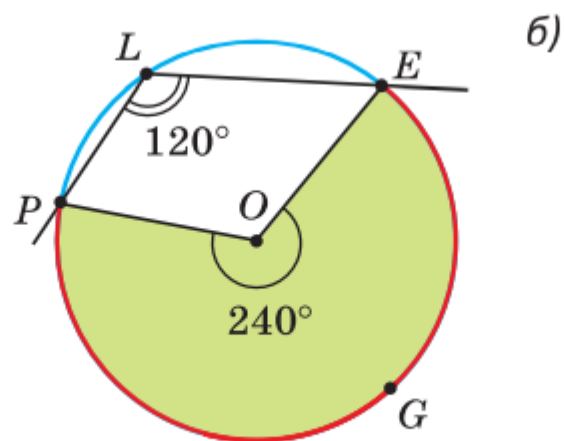
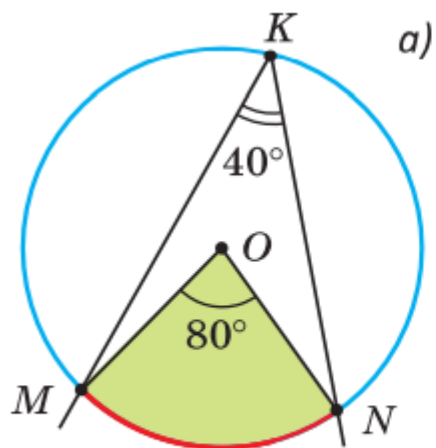


Рис. 351

Теорема (о вписанном угле).

Вписанный угол равен половине соответствующего ему центрального угла, а также половине дуги, на которую он опирается.

Следствия.

1. Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны между собой.
2. Вписанный угол, опирающийся на диаметр, - прямой. И обратно, если вписанный угол- прямой, то он опирается на диаметр.

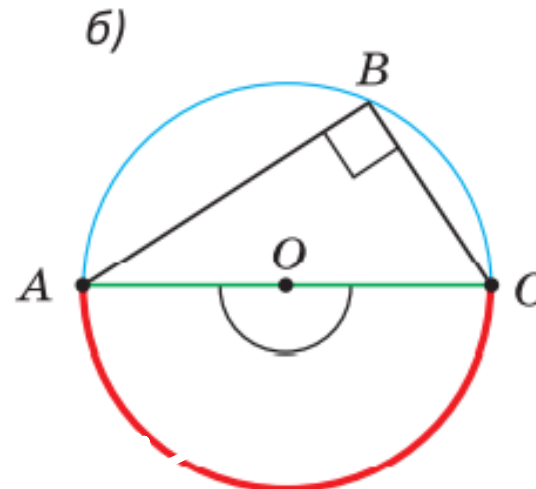
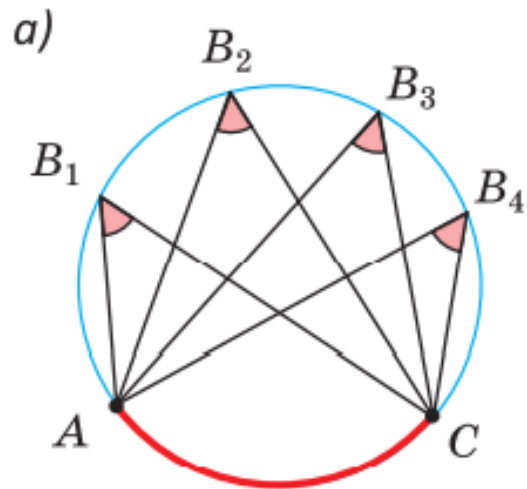


Рис. 3



Задача 3. Доказать теорему: «Угол между касательной и хордой, выходящей из точки касания, измеряется половиной дуги, заключенной внутри угла».

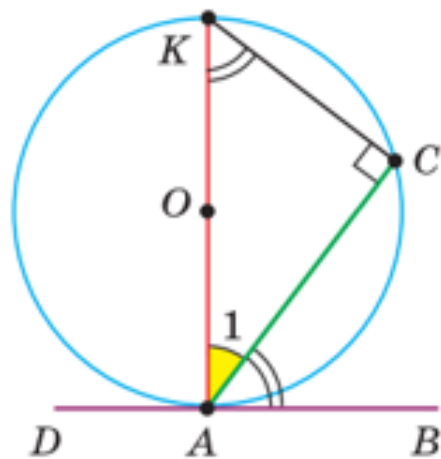


Рис. 356

Задача 3. Доказать теорему: «Угол между касательной и хордой, выходящей из точки касания, измеряется половиной дуги, заключенной внутри угла».

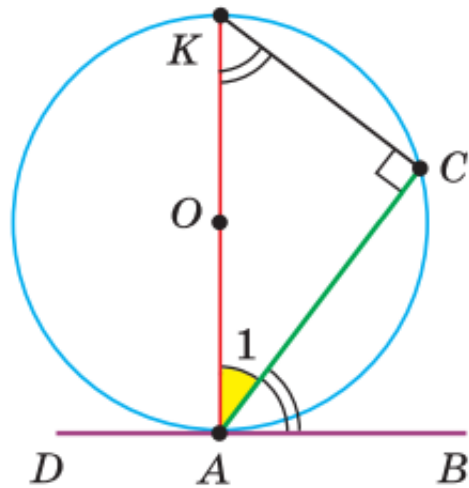
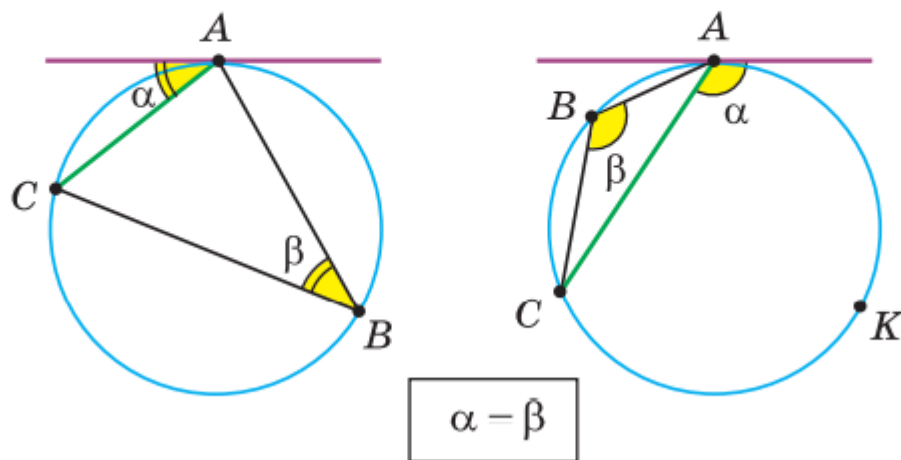


Рис. 356

Доказательство. Пусть DB — касательная к окружности с центром в точке O , где A — точка касания, AC — хорда. Докажем, что $\angle CAB = \frac{1}{2} \cup AC$ (рис. 356).

Проведем диаметр AK . По свойству касательной $\angle KAB = 90^\circ$ и $\angle CAB$ дополняет $\angle 1$ до 90° . С другой стороны, $\angle C = 90^\circ$ как вписанный угол, опирающийся на диаметр, поэтому $\angle AKC$ также дополняет $\angle 1$ до 90° . Поэтому $\angle CAB = \angle AKC$. Но $\angle AKC = \frac{1}{2} \cup AC$. Откуда $\angle CAB = \frac{1}{2} \cup AC$. Что и требовалось доказать.

Замечание. Полезно запомнить свойство: «Угол между касательной и хордой, выходящей из точки касания, равен вписанному углу, опирающемуся на дугу, заключенную между касательной и хордой »



Тест по уроку

в следующем материале

